PROG IV: CSS

Profª. Tainá Isabela

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação visual de documentos escritos em HTML ou XML, controlando aspectos como cores, fontes, espaçamentos, alinhamentos e layouts.

Desenvolvido pelo W3C em 17 de dezembro de 1996, o CSS permite separar o conteúdo da estrutura (HTML) da sua apresentação, facilitando a manutenção e a criação de designs responsivos para diferentes dispositivos.

CSS

Usamos a linguagem CSS para moldar a aparência dos elementos em uma página web através de regras.

Por exemplo, com CSS podemos modificar os parágrafos p aumentando a sua fonte e peso adicionando negrito, os títulos h1 para que tenham a fonte Roboto Slab, mover uma parte da página para baixo de outra, entre muitos exemplos.

CSS

O termo cascading (“em cascata”) no CSS refere-se à forma como os estilos são aplicados aos elementos HTML.

A “cascata” é uma hierarquia que determina quais estilos têm precedência quando há conflitos. Essa hierarquia é influenciada por três fatores principais.

CSS

- Origem: os estilos podem vir de diferentes fontes, como do navegador, da pessoa usuária (definidos no navegador) e da pessoa autora (definidos por quem desenvolve a página web).

- Especificidade: refere-se à precisão de um seletor. O seletor de ID tem mais especificidade que um de classe, que, por sua vez, tem mais especificidade que um seletor de elemento.

- Ordem de aparição: quando dois estilos têm a mesma especificidade, aquele que aparece por último no código é o que será aplicado.

Objetivos do CSS

Estilização visual

O CSS permite a personalização da aparência dos elementos HTML, tornando as páginas visualmente atraentes, alinhadas com a identidade visual da marca.

Isso inclui a definição de cores, fontes, tamanhos de texto, espaçamentos, bordas e muito mais.

É possível definir, por exemplo, que todos os parágrafos de um site terão uma cor específica e uma margem padrão.

Objetivos do CSS

Layout e estrutura

Vale lembrar também que o CSS facilita a criação de layouts complexos e estruturados para páginas web.

Com propriedades como display, position e float, além de modernas técnicas como Flexbox e Grid, é possível criar layouts que se ajustam a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Objetivos do CSS

Responsividade

Uma das principais funções do CSS é permitir que os sites sejam responsivos, ou seja, que se adaptem a diversos tamanhos de tela, de smartphones a desktops.

Isso é alcançado por meio de media queries, que aplicam estilos diferentes com base nas características do dispositivo.

Objetivos do CSS

Acessibilidade

O CSS também desempenha um papel crucial na acessibilidade da web.

Ao usá-lo para controlar uma apresentação, é possível garantir que os sites sejam acessíveis a pessoas com diferentes necessidades.

Por exemplo, a utilização de unidades relativas para tamanhos de fonte permite aumentar ou diminuir textos conforme necessário, melhorando a legibilidade.

Objetivos do CSS

Interatividade e animações

Com CSS, é possível adicionar interatividade e animações que melhoram a experiência de visitantes.

Pseudo-classes como :hover e :focus permitem estilos dinâmicos baseados na interação da pessoa usuária.

Além disso, o CSS3 introduziu propriedades para animações e transições, permitindo criar efeitos sofisticados sem a necessidade de JavaScript.

Objetivos do CSS

Consistência e reutilização

O CSS promove a consistência visual ao permitir a definição de estilos globais que podem ser aplicados em várias páginas ou elementos.

Isso facilita a manutenção e atualização do design. Por exemplo, usando classes CSS, você pode aplicar o mesmo estilo a múltiplos elementos em diferentes partes de um site.

Objetivos do CSS

Separação de conteúdo e apresentação

Uma das maiores vantagens do CSS é a separação clara entre o conteúdo (HTML) e a apresentação (CSS). Isso torna o código mais limpo e facilita a manutenção.

Alterar o design do site não requer mudanças no HTML, o que reduz a possibilidade de erros e melhora a eficiência do desenvolvimento.

Objetivos do CSS

Suporte a temas

Um CSS facilita a implementação de temas, permitindo que as pessoas alternem entre diferentes esquemas de cores ou estilos.

Isso é comum, por exemplo, em sites que oferecem modos claro e escuro, proporcionando uma melhor experiência conforme as preferências de visualização.

Vantagens do CSS

Separação de conteúdo e apresentação

O CSS permite a separação entre o conteúdo HTML e a apresentação visual da página. Isso significa que o HTML pode se concentrar na estrutura e no significado do conteúdo, enquanto o CSS cuida do estilo e do layout.

Essa separação facilita a manutenção e atualização do site. As mudanças no design não requerem alterações no conteúdo HTML, especialmente se estiver usando o IDE para realizar vinculações.

Vantagens do CSS

Consistência

Com CSS, é possível aplicar estilos a múltiplas páginas de um site, garantindo uma aparência consistente.

Ele é um elemento importante em sites grandes, em que a manutenção da uniformidade visual pode ser complexa sem o uso de estilos centralizados.

Ao usar uma folha de estilos externa, qualquer alteração no design pode ser aplicada a todas as páginas que fazem referência a ela.

Vantagens do CSS

Eficiência e redução de código

O CSS permite a reutilização de estilos, o que reduz a quantidade de código duplicado e melhora a eficiência.

Classes e IDs, por exemplo, podem ser definidos uma vez e aplicados a vários elementos, simplificando o código HTML e tornando-o mais limpo e fácil de entender.

Além disso, o uso de CSS minimiza a necessidade de atributos de estilo inline, que podem tornar o HTML confuso e difícil de gerenciar.

Vantagens do CSS

Melhoria na performance

A separação de estilos em folhas de estilo externas pode melhorar a performance de carregamento do site.

Como as folhas de estilo externas são armazenadas em cache pelo navegador, elas não precisam ser recarregadas a cada visita.

Com isso, o tempo de carregamento das páginas subsequentes é reduzido, entregando uma experiência mais rápida e fluida.

Evolução do CSS

CSS1

Lançado pela W3C em 1996, o CSS1 estabeleceu a base para a estilização de páginas na rede. Ele introduziu funcionalidades básicas como cores, fontes, margens, espaçamentos e alinhamentos, permitindo a separação entre conteúdo e apresentação.

Evolução do CSS

CSS2

O CSS2, lançado em 1998, trouxe melhorias significativas. Entre as principais, podemos mencionar as seguintes.

- Suporte a media types, permitindo estilos específicos para diferentes dispositivos.
- Posicionamento absoluto e relativo, garantindo maior controle sobre o layout dos elementos.
- Melhor suporte para layouts de tabela e novas propriedades de fonte.

Evolução do CSS

CSS3

O CSS3, desenvolvido em módulos desde o final dos anos 2000, trouxe uma série de novas funcionalidades.

- Novos seletores como **:nth-child()**, aumentando a precisão na aplicação de estilos.
- Modelos de layout Flexbox e Grid, permitindo layouts flexíveis e responsivos.
- Media queries para layouts responsivos, adaptando estilos com base nas características do dispositivo.
- Animações e transições para criar efeitos visuais dinâmicos.
- Sombras e gradientes, adicionando efeitos visuais avançados.

Evolução do CSS

Uma regra CSS é composta de um seletor e um bloco de declarações. O seletor indica quais elementos HTML a regra aplicará, enquanto o bloco de declarações contém uma ou mais declarações, cada uma com uma propriedade e um valor.

```
seletor {
  propriedade: valor;
}
```

Exemplo:

```
p {
  color: blue;
  font-size: 14px;
}
```

Seletores CSS

Seletores são utilizados para definir quais elementos HTML serão estilizados. Existem vários tipos.

Seletor de elemento: seleciona todos os elementos de um tipo específico. Exemplo:

```
p { color: green; }
```

Seletor de classe: seleciona elementos com uma classe específica. Exemplo:

```
.minha-classe { font-weight: bold; }
```

Seletores CSS

Seletores são utilizados para definir quais elementos HTML serão estilizados. Existem vários tipos.

Seletor de elemento: seleciona todos os elementos de um tipo específico. Exemplo:

```
p { color: green; }
```

Seletor de classe: seleciona elementos com uma classe específica. Exemplo:

```
.minha-classe { font-weight: bold; }
```

Seletores CSS

Seletor de ID: seleciona um elemento com um ID específico. Exemplo:

```
#meu-id { text-align: center; }
```

Seletor de atributo: seleciona elementos com um atributo específico. Exemplo:

```
a[target="_blank"] { color: red; }
```

Seletor de pseudo-classe: aplica estilos a estados específicos de um elemento. Exemplo:

```
a:hover { text-decoration: underline; }
```

Propriedades CSS

O CSS conta com uma vasta gama de propriedades para estilizar elementos. Algumas das mais comuns são as listadas a seguir.

color: define a cor do texto. Exemplo:

```
p { color: blue; }
```

Font-size: define o tamanho da fonte. Exemplo:

```
h1 {
  font-size: 24px;
}
```

Propriedades CSS

margin: define a margem externa de um elemento. Exemplo:

```
div { margin: 20px; }
```

Padding: define o preenchimento interno de um elemento. Exemplo:

```
.container { padding: 15px; }
```

background-color: define a cor de fundo de um elemento. Exemplo:

```
body { background-color: #f0f0f0; }
```

Valores de unidades no CSS

px (pixels): unidade fixa. Exemplo:

```
.box { width: 100px; }
```

em: unidade relativa ao tamanho da fonte do elemento pai. Exemplo:

```
p { font-size: 2em; }
```

rem: unidade relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz (geralmente <html>). Exemplo:

```
body { font-size: 1.6rem; }
```

Valores de unidades no CSS

% (porcentagem): unidade relativa ao elemento pai. Exemplo:

```
.child { width: 50%; }
```

vh/vw: unidades relativas à altura e à largura da viewport. Exemplo:

```
.fullscreen {
height: 100vh;
}
```

Referenciar CSS no HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Texto estilizado com CSS externo</h1>
</body>
</html>
```

Frameworks CSS

Bootstrap

O Bootstrap é um framework CSS amplamente utilizado que oferece uma variedade de componentes de interface de usuário, utilitários e layouts responsivos.

Foundation

O Foundation é outro framework popular, conhecido na comunidade por sua flexibilidade e suas ferramentas avançadas para criar layouts responsivos.

Frameworks CSS

Tailwind CSS

Já o Tailwind CSS é um framework que permite construir layouts complexos sem sair do HTML, fornecendo classes utilitárias predefinidas.

Bulma

O Bulma é um framework CSS moderno baseado em Flexbox, que oferece uma sintaxe clara e uma grande variedade de componentes.

Melhores práticas

Organização e estruturação do código CSS

Organizar e estruturar o código CSS é essencial para a manutenção e escalabilidade. Confira algumas dicas.

- Seções:separe o código em seções lógicas com comentários.
- Modularização: use vários arquivos CSS para diferentes partes do site.
- Ordenação: ordene as propriedades de forma consistente (por ordem alfabética ou por categorias).
- Documentação: comente o código para explicar partes complexas ou importantes.

Melhores práticas

Nomenclatura de classes e IDs

Utilizar uma nomenclatura consistente e descritiva para classes e IDs facilita a compreensão e a manutenção do código. Lembre-se dos seguintes elementos.

- **Nomes significativos:** use nomes que descrevam o propósito ou a função do elemento.
- **Convenções de nomenclatura:** considere utilizar convenções como Block, Element, Modifier (BEM).

Display CSS

Display block
Elementos de bloco ocupam toda a largura disponível e começam em uma nova linha.

Display inline
Os elementos inline ocupam apenas a largura necessária e não começam em uma nova linha.

Display inline-block
Temos também os elementos inline-block, que combinam características de elementos block e inline. Eles ocupam apenas a largura necessária, mas permitem definir dimensões.

Display CSS

Display none
Elementos com display none não são exibidos na página e não ocupam espaço.

Display flex
O flexbox é um layout baseado em um eixo, ideal para criar designs responsivos.

Display grid
Grid é um sistema de layout bidimensional, ideal para criar layouts complexos.

Box Model e Layout

O Box Model define como os elementos são compostos em termos de margens, bordas, preenchimentos e conteúdos.

Exemplo:

```
.elemento {
width: 100px;
height: 100px;
margin: 10px;
padding: 20px;
border: 1px solid black;
}
```

Estilização de texto e tipografia

- **font-family:** define a fonte do texto.
- **font-size:** define o tamanho do texto.
- **color:** define a cor do texto.
- **line-height:** define a altura da linha do texto.

Design Responsivo

O design responsivo é uma abordagem ao web design que faz com que seu conteúdo web se adapte aos diferentes tamanhos de tela e janelas de uma variedade de dispositivos.

Por exemplo, seu conteúdo pode estar separado em diferentes colunas nas telas da área de trabalho, porque elas são suficientemente amplas para acomodar esse design.

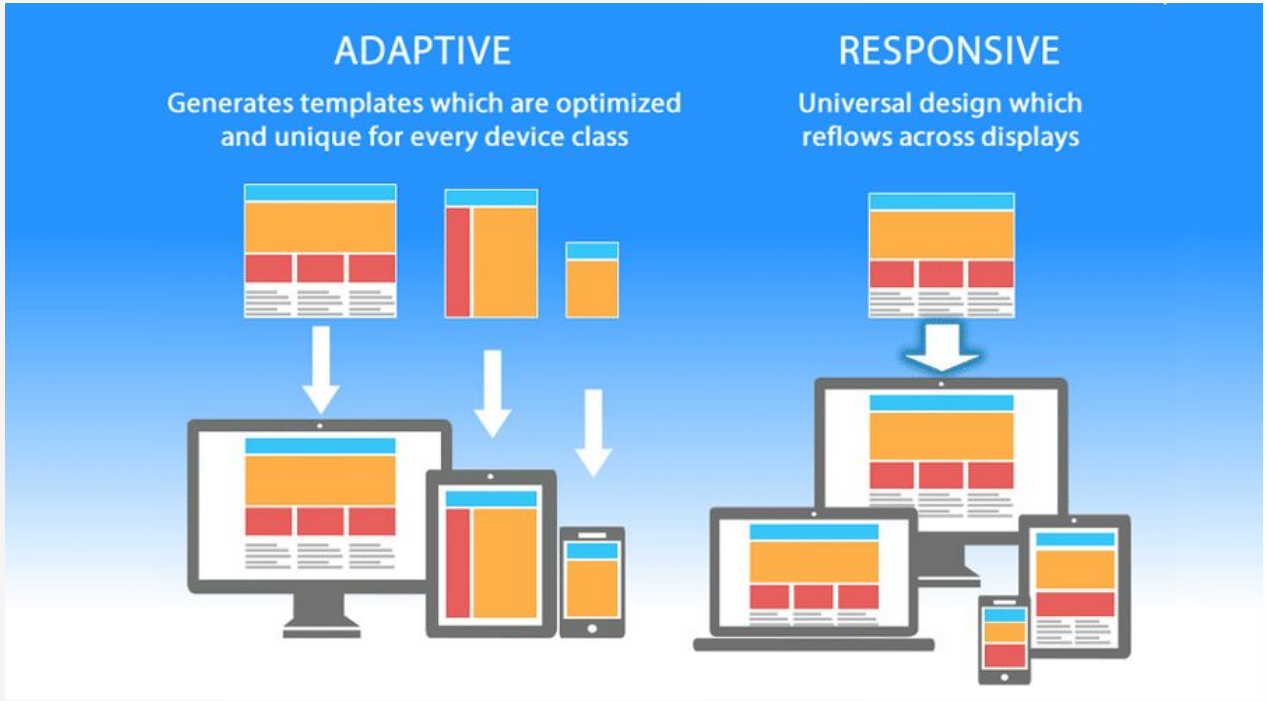
O design responsivo torna possível entregar múltiplos layouts separados de seu conteúdo e design a diferentes dispositivos, dependendo do tamanho da tela.

Web Design Responsivo vs Design Adaptativo

A diferença entre o projeto responsivo e o projeto adaptativo é que o projeto responsivo adapta a renderização de uma única versão de página. Em contraste, o design adaptativo fornece várias versões completamente diferentes de uma mesma página.

Com design responsivo, os usuários acessarão o mesmo arquivo básico através de seu navegador, independentemente do dispositivo, mas o código CSS controlará o layout e o renderizará de forma diferente com base no tamanho da tela. Com design adaptável, há um script que verifica o tamanho da tela, e depois acessa o modelo projetado para aquele dispositivo.

Web Design Responsivo vs Design Adaptativo



Por que o Design Responsivo é Importante

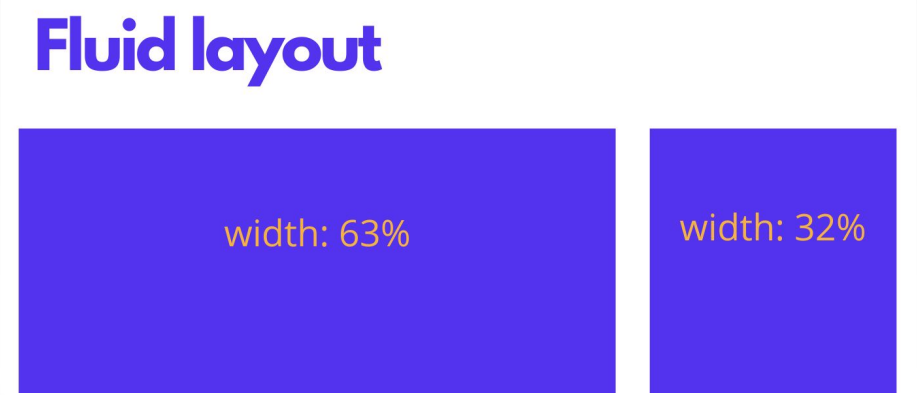
A resposta é simples. Não é mais suficiente projetar para um único dispositivo. O tráfego da web móvel ultrapassou a área de trabalho e agora constitui a maior parte do tráfego do site, representando mais de 51%.

Os usuários em dispositivos móveis também constituem a maioria das visitas aos mecanismos de busca.

Layouts de fluidos

Um layout fluido se baseia em valores dinâmicos como uma porcentagem da largura do viewport.

Esta abordagem aumentará ou diminuirá dinamicamente os diferentes tamanhos de elementos de recipientes com base no tamanho da tela.

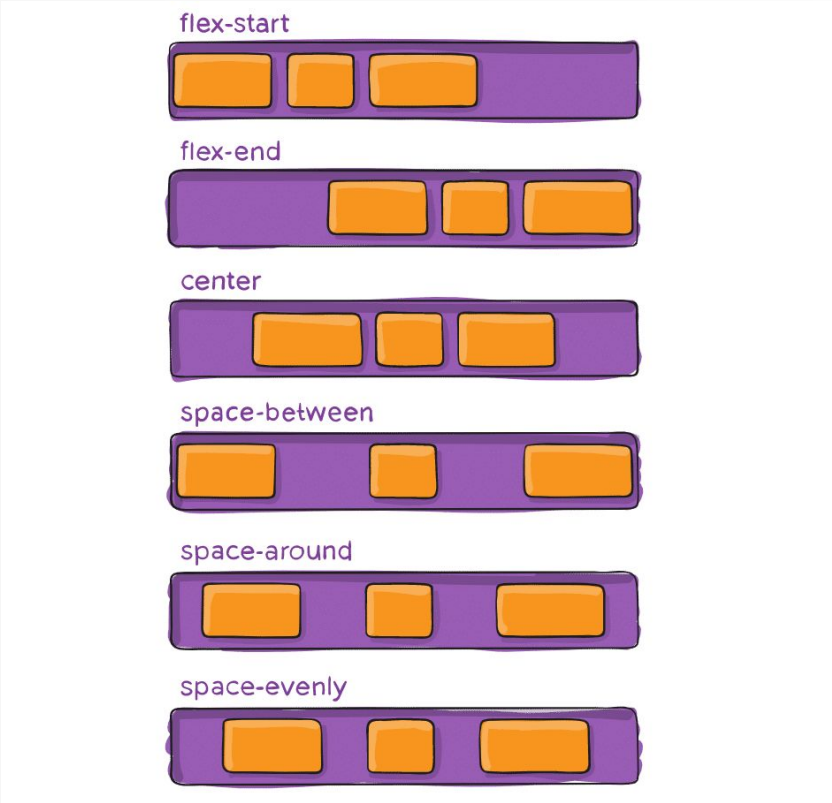


Layout do Flexbox

Flexbox é um módulo CSS projetado como uma forma mais eficiente de disposição de múltiplos elementos, mesmo quando o tamanho do conteúdo dentro do contêiner é desconhecido.

Um recipiente flexível expande os itens para preencher o espaço livre disponível ou os encolhe para evitar o transbordamento. Estes recipientes flexíveis têm uma série de propriedades únicas, como conteúdo justificado, que você não pode editar com um elemento HTML regular.

Layout do Flexbox



Pontos de Interrupção Reagentes Comuns

Para trabalhar com consultas da mídia, você precisa decidir sobre os “pontos de interrupção responsivos” ou pontos de interrupção de tamanho de tela. Um ponto de parada é a largura da tela onde você usa uma consulta de mídia para implementar novos estilos de CSS.

MOBILE FIRST

```
@media (min-width:...) { ... }
```

Responsive breakpoints

Since Bootstrap is developed to be mobile first, we use a handful of media queries to create sensible breakpoints for our layouts and interfaces. These breakpoints are mostly based on minimum viewport widths and allow us to scale up elements as the viewport changes.

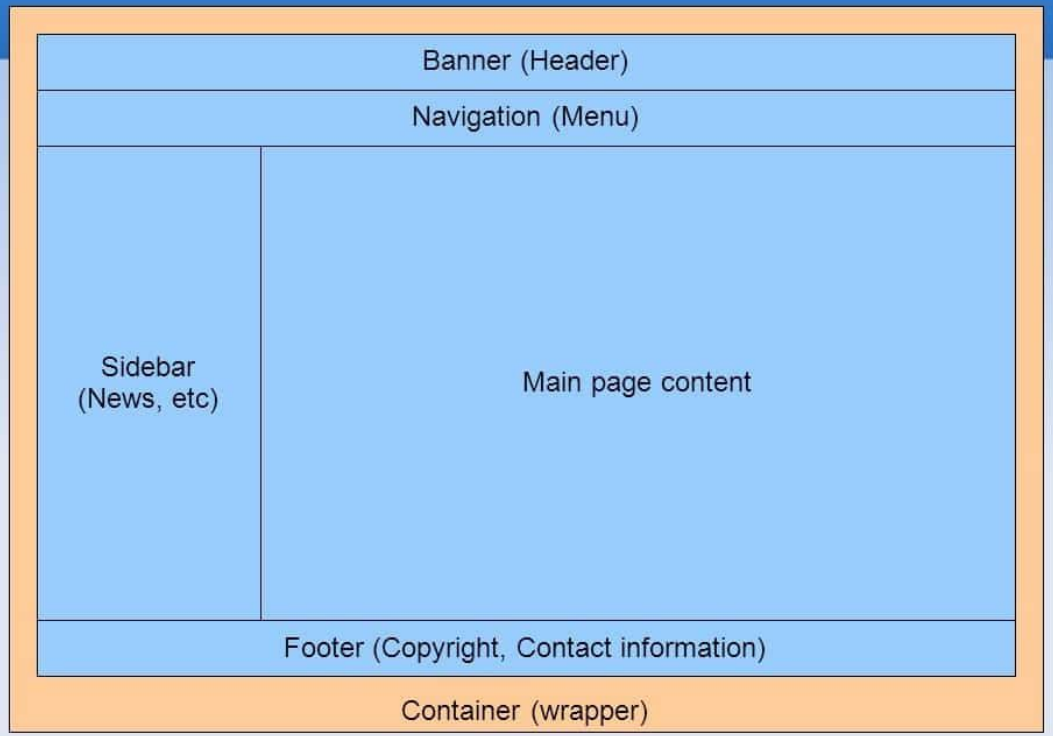
Bootstrap primarily uses the following media query ranges—or breakpoints—in our source Sass files for our layout, grid system, and components.

Copy

```
// Extra small devices (portrait phones, less than 576px)
// No media query for `xs` since this is the default in Bootstrap

// Small devices (landscape phones, 576px and up)
@media (min-width: 576px) { ... }

// Medium devices (tablets, 768px and up)
@media (min-width: 768px) { ... }

// Large devices (desktops, 992px and up)
@media (min-width: 992px) { ... }

// Extra large devices (large desktops, 1200px and up)
@media (min-width: 1200px) { ... }
```

Since we write our source CSS in Sass, all our media queries are available via Sass mixins:

Common layout



Fontes:

- https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides

Questionário